

AI 工具使用详情

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整理

这份记录对应的论文是《微网与外部电网电力调控策略》，全文含 9 章、17 个公式、6 张图、20 条参考文献。我们在代码调试、术语翻译与校对、排版检查、语言润色等辅助环节借助了 AI 工具，模型的建立、求解与结论不涉及工具参与。以下逐项列出所用工具、使用环节、提问方式和核验情况。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-V4-Pro	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司	2026-09-10
2	智谱（GLM）	GLM-5.3	北京智谱华章科技有限公司	2026-09-11
3	Kimi	Kimi K3	北京月之暗面科技有限公司	2026-09-10
4	豆包	豆包2.0 Pro	北京抖音信息服务有限公司	2026-09-12
5	Qoder	Qoder AI 编程助手	阿里巴巴集团	2026-09-11 至 2026-09-13

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	《微网与外部电网电力调控策略》配套的 38 个 Python 代码文件报错定位与语法检查	代码调试	DeepSeek
2	《微网与外部电网电力调控策略》已有术语在摘要、关键词及正文中的写法统一核对	术语翻译与校对	DeepSeek
3	《微网与外部电网电力调控策略》配套的 Python 代码文件报错定位与语法检查	代码调试	智谱（GLM）
4	《微网与外部电网电力调控策略》Word 源稿的分页、编号与题注位置检查（17 个公式、6 张图）	排版检查	智谱（GLM）
5	《微网与外部电网电力调控策略》已定稿部分（“四、问题二：预测不确定下的全年两层购电决策”、“4.1 与问题一的结构性的差异”等 5 节）的语病与标点核对	语言润色	Kimi
6	《微网与外部电网电力调控策略》既有 Python 程序（data_io.py、engine.py）的运行报错排查	代码调试	Kimi
7	针对“三、问题一：固定电价与确定光伏下的日前计划购电模型”、“4.1 与问题一的结构性的差异”等 5 节的成文语言检查	语言润色	豆包
8	《微网与外部电网电力调控策略》的 Word 源稿版式整理，范围包括 17 个公式、6 张图	排版检查	豆包
9	Q4-3 程序移植与调试、跨队账本复算与结果核验（报错定位、账本逐段重算、导出读回）	代码调试与结果核验	Qoder
10	结果可视化与审查包、代码整合整理（费用构成/逐月/龙卷风图、审查包与代码整合）	图表绘制与文档整理	Qoder

三、主要提示方式与使用过程

下面说明各辅助环节的提问范围。所问事项限于语言、程序报错、排版细节与结果核验，研究方法、数据和结论不在提问范围内。

环节 1.1（DeepSeek，代码调试）：提交的材料为 data_io.py、dispatch.py 中报错的片段与完整报错栈，所问事项限于语法写法、库版本和路径读写；不含计算逻辑、参数取值和输出口径的选择。

环节 1.2（DeepSeek，术语翻译与校对）：以各章节首次定义为底册，涉及其中的提法（如“储能套利”、“滚动重规划”等已有提法），所问事项限于它们在“四、问题二：预测不确定下的全年两层购电决策”、“五、问题三：多时刻预报下的滚动重规划与偏差定价”、“六、问题四：逐日波动电价下的重算与费用归因”等 5 节与摘要、关键词及正文中出现是否一致，不涉及概念本身的取舍。

环节 2.1（智谱（GLM），代码调试）：提交的材料为 dispatch.py、engine.py 中报错的片段与完整报错栈，所问事项限于语法写法、库版本和路径读写；不含计算逻辑、参数取值和输出口径的选择。

环节 2.2（智谱（GLM），排版检查）：涉及 17 个公式、6 张图，所问事项限于断页是否恰当、题注是否紧随图表、编号是否与引用对应（如“图 3：储电量可行走廊与最优轨迹”一图的题注位置），不含正文文字与数据的改动。

环节 3.1（Kimi，语言润色）：涉及“四、问题二：预测不确定下的全年两层购电决策”、“4.1 与问题一的结构性差异”等 5 节的成文文字，所问事项限于病句、标点误用和冗余表达，不含补写或改写内容；含公式段落保留原有符号、编号和数值；图表题注（如“图 5：电价与计划购电量双轴对照”）只改标点不改指称。

环节 3.2（Kimi，代码调试）：提问范围限于 data_io.py、engine.py，提交的材料为异常的最小复现片段与运行环境说明，所问事项限于语法或依赖层面的原因；既定算法流程与参数不在提问范围内。

环节 4.1（豆包，语言润色）：提问范围限于《微网与外部电网电力调控策略》的“三、问题一：固定电价与确定光伏下的日前计划购电模型”、“4.1 与问题一的结构性差异”等 5 节，内容为已定稿文字的语病、标点和重复表达，含公式段落保留原有符号、编号和数值；图表题注（如“图 5：电价与计划购电量双轴对照”）只改标点不改指称。

环节 4.2（豆包，排版检查）：所问事项限于 17 个公式、6 张图的编号连续性、题注位置、交叉引用和字体字号统一（如“图 2：微网四端结构与三条结算通道”一图的题注位置）；只涉及版面，不涉及文字内容。

环节 5.1（Qoder，代码调试与结果核验）：提交的材料为移植接线中的报错片段、完整报错栈与双方各自的逐段账本，所问事项限于语法或依赖层面的原因、移植副本中的接线调试、以及账本的逐段复算与口径核对（如调整费公式是否等价题目要求的计费、跨队费用差能否归因于模型优劣）；既定算法流程、参数取值与结论的取舍不在提问范围内，最终判断由参赛队作出。

环节 5.2（Qoder，图表绘制与文档整理）：提问范围限于按既有结果绘制图表、整理审查包与代码整合，不涉及数据与结论的改动；未做过的实验不补写，未核实信息标注为待确认。

四、采纳、人工修改和核验情况

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
1	DeepSeek	采纳的修改均经重跑核验，通过标准为我们已有的 13 个数据或结果文件未发生变化；凡会改动计算结果的建议一律不采纳。
2	DeepSeek	结合题目原文、各章节首次定义逐项复核术语，只统一确有对应依据的写法。
3	智谱（GLM）	采纳的修改均经重跑核验，通过标准为我们已有的 13 个数据或结果文件未发生变化；凡会改动计算结果的建议一律不采纳。
4	智谱（GLM）	以随后导出的成品页为准逐页核对页宽、断页、编号与引用，采纳范围限于不改变正文含义和数据的版式调整。
5	Kimi	返回建议均与原稿逐项对照后取舍，采纳范围限于措辞和标点；“四、问题二：预测不确定下的全年两层购电决策”、“4.1 与问题一的结构性差异”等 5 节的专业表述以原稿和已有计算结果为准。
6	Kimi	采纳范围限于能够单独复现的最小修改，核验条件为重新运行后与我们已有的 13 个数据或结果文件保持一致。
7	豆包	采纳前均回到“三、问题一：固定电价与确定光伏下的日前计划购电模型”、“4.1 与问题一的结构性差异”等 5 节原文复核，改动限于字词与标点，凡触及专业表述的一律保留原稿写法。

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
8	豆包	对照随后导出的成品页逐页确认 17 个公式、6 张图的呈现，采纳范围限于位置、间距与编号，正文表述保持原样。
9	Qoder	采纳的修改均经重跑核验，通过标准为已有账本与结果文件未发生变化；凡会改动计算结果或结论的建议一律不采纳，最终取舍由参赛队确定。
10	Qoder	采纳范围限于图表绘制、审查包与代码整合的整理，不改动数据与结论；未做过的实验不补写，未核实信息标注为待确认。

上述记录与实际使用情况相符。我们对采用的每一处改动都做了人工复核，论文的数据与结论未受影响。